

GSLB 기능검증 시나리오

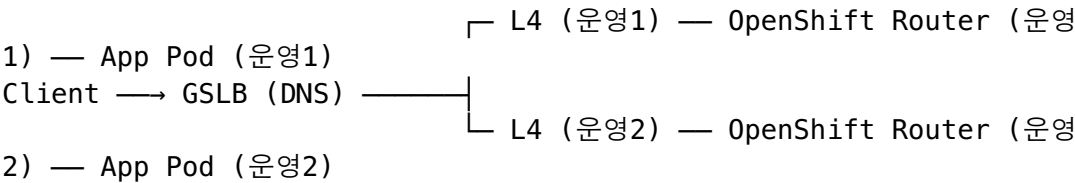
GSLB 기능검증 시나리오

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	GSLB 기능검증 시나리오
작성일	2026-04-02
버전	v1.0
대상 환경	OpenShift 운영1그룹 / 운영2그룹
검증 업무	업무A (웹 어드민), 업무B (API 조회)

2. 검증 환경

2.1 아키텍처 구성도



2.2 검증 대상 업무

업무	유형	설명	접근 방식
업무A	웹 어드민 페이지	브라우저 기반 관리 화면	HTTPS 브라우저 접속
업무B	API 조회 서비스	REST API 호출	curl / JMeter / k6

2.3 검증 목표

#	검증 항목	목표
①	가중치 분산 (5:5)	실제 분산 비율이 45~55% 범위 내 (30분 이상 측정 기준)
②	장애 전환 (Failover)	운영2그룹 장애 시 운영1그룹으로 자동 전환, RTO 60초 이내
③	복구 전환 (Failback)	운영2그룹 복구 후 정상 분산 재개

3. 판정 기준

검증 항목	PASS 기준	FAIL 기준
5:5 분산 비율	30분 이상 측정 시 45~55% 범위 내	한쪽 55% 초과
장애 전환 시간 (RTO)	60초 이내 (HealthCheck Interval × Threshold + DNS TTL)	60초 초과 또는 전환 실패
전환 중 에러	전환 구간에만 에러 발생, DNS TTL + 10초 이내 해소	전환 후에도 에러 지속
단독 운영 안정성	응답시간 Baseline 대비 200% 이내	200% 초과 또는 서비스 불가
Failback	정상 복구 및 5:5 분산 재개	복귀 실패 또는 한쪽 고착

4. 검증 시나리오 상세

4.1 사전 준비

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
1. 사전 준비	1.1	업무A/B 양쪽 클러스터 배포 상태 확인 (Pod Running, Route 응답 200)	공통	인프라	양쪽 Pod Running, Route 200 OK	
	1.2		공통			

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행 자	판정 기 준	비고
		업무A/B Route spec.host(FQDN) 가 양쪽 클러스터 에서 동일한지 확 인		인프 라	FQDN 완전 일 치	GSLB 전 환 필수 조건
	1.3	양쪽 클러스터 TLS 인증서 CN/ SAN 일치 및 만 료일 확인	공통	인프 라	인증서 일치, 유효기간 내	
	1.4	GSLB 가중치 5:5 설정 확인, Health Check 설정값 확 인 및 스크린샷	공통	네트 워크	설정값 스크린샷 첨부	
	1.5	GSLB → L4 VIP Health Check 정 상 여부 확인 (양 쪽 모두 UP)	공통	네트 워크	양쪽 모 두 Health: UP	
	1.6	GSLB DNS TTL 값 확인 및 기록 (전환 시간에 직 접 영향)	공통	네트 워크	TTL 값 기록 (예: 30초)	
	1.7	부하 생성 도구 (JMeter/k6/curl 스크립트) 및 모 니터링 도구 준 비, 동작 확인	공통	QA	도구 정 상 동작 확인	
	1.8	업무A/B 기존 응 답시간 측정: 운 영1/운영2 각각 직접 호출 20회, 평균/P95 기록	업무 A, B	QA	Baseline 수치 기 록	
	1.9	응답에서 클러스 터 식별 방법 준 비 (X-Cluster-ID 헤더 또는 Pod IP 기반)	공통	개발	식별 방 법 동작 확인	
	1.10	네트워크(GSLB/ L4), 인프라 (OpenShift), 개발 (업무A/B), 보안 부서 사전 협의 및 비상연락망 확 보	공통	PM	작업 일 정/연락 망 확보	
	1.11	GSLB Health Check 요청에	공통	네트 워크	Host 헤 더 포함 확인	OpenShift Router는 Host 헤더

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		Host 헤더 설정 여부 확인				로 라우팅 하므로 필수
	1.12	클라이언트 DNS 캐시 초기화 방법 확보 (Windows: ipconfig / flushdns, 브라우저 캐시 등)	공통	QA	캐시 초기화 절차 문서화	
	1.13	업무A/B 백엔드 DB 연결 확인 - 양쪽 클러스터에서 동일 DB 접근 가능 여부, DB 이중화 구성 확인	공통	인프라/개발	DB 접근 정상 확인	
	1.14	변경관리 (Change Management) 절차 이행 - 운영 클러스터 테스트 사전 승인	공통	PM	승인 완료	금융권 필수
	1.15	각 장애 주입 단계별 원복 명령어/절차 사전 문서화 및 검증	공통	인프라	원복 절차서 준비 완료	

4.2 검증①: 가중치 분산 (5:5)

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
2. 가중치 분산 검증	2.1	업무A 소량 테스트: 브라우저 20회 접속, 각 요청의 클러스터 분배 기록	업무A	QA	분산 비율 기록	DNS 캐시 초기화 후 수행
	2.2	업무A 다수 클라이언트 테스트: 서로 다른 PC/IP 10대 x	업무A	QA	45~55% 범위 내	동일 클라이언트는 TTL 내 동일 서버 유지 가능

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		각 10회 = 100건, 분산 비율 측정				
	2.3	업무B 소량 테스트: curl/Postman으로 API 100회 호출, 클러스터 구분 기록	업무B	QA	분산 비율 기록	
	2.4	업무B 부하 테스트: JMeter/k6로 1,000회 호출 (10동시 사용자 × 100회), 분산 비율 측정	업무B	QA	45~55% 범위 내	
	2.5	DNS 캐시 영향 분석: 동일 클라이언트 반복 호출 시 한쪽 쏠림 현상 확인 및 기록	공통	QA/네트워크	TTL 전후 분산 패턴 기록	GSLB 분산의 구조적 한계점 문서화
	2.6	장시간 분산 측정 (30분~1시간): 업무B API를 지속 호출하며 시간대별 분산 비	업무B	QA	30분 기준 45~55%	금융감독원 중분한 샘플 확보

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		울 추이 기록				
	2.7	가중치 변경 테스트 (7:3): GSLB 가중치를 7:3으로 변경 후 분산 비율이 실제 반영 되는지 확인	공통	네트워크/QA	60~80% : 20~40% 범위	가중치 변경 기능 검증
	2.8	가중치 변경 테스트 (10:0): 한쪽으로 100% 전환 가능한지 확인	공통	네트워크/QA	100% : 0% 전환 확인	수동 전환 시나리오 대비
	2.9	가중치 5:5 원복 및 확인	공통	네트워크	5:5 복원 확인	
	2.10	분산 결과 집계: 업무A/B 각각의 분산 비율 집계, 평균 응답시간 비교	공통	QA	결과표 작성	
	2.11	판정: 5:5 가중치 대비 실제 분산이 판정 기준 이내인지 PASS/ FAIL 판정	공통	PM	PASS: 45~55% / FAIL: 범위 초과	

4.3 검증②: 장애 전환 (Failover) — 1차

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
3. 장애 전환 (1차)	3.1	장애 전 상태 기록: 양 쪽 클러스터 정상 스크린샷, GSLB 상태 캡처, DNS 해석 결과 기록	공통	인프라/네트워크	정상 상태 증빙 확보	
	3.2	업무A 연속 모니터링 시작: 5초 간격 지속 호출 (응답코드 + 응답시간 + 클러스터 식별 기록)	업무A	QA	스크립트 정상 실행	
	3.3	업무B 연속 모니터링 시작: 3초 간격 지속 호출 (응답코드 + 응답시간 + 클러스터 식별 기록)	업무B	QA	스크립트 정상 실행	
	3.4	장애 주입 시각 기록 (NTP 동기화된 시간, HH:MM:SS)	공통	인프라	정확한 시각 기록	
	3.5	운영2그룹 장애 주입 — L4에서 운영2그룹 VIP Admin Down	공통	네트워크	장애 주입 방법/시각 기록	L4 Admin Down이 가장 안전
	3.6	GSLB 상태 변화 확인: 운영2그룹 DOWN 감지 시각 기록	공통	네트워크	DOWN 감지 시각 기록	
	3.7	DNS 전환 확인: dig 명령	공통	인프라		

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		령으로 운영 1그룹 VIP 만 반환되는 시점 확인			전환 완료 시각 기록	
	3.8	업무A 전환 시간(RTO) 측정: 모니터링 로그에서 마지막 실패 → 첫 성공 시점 산출	업무A	QA	RTO = 첫 성공 - 장애 주 입 시각	
	3.9	업무B 전환 시간(RTO) 측정: 모니터링 로그에서 마지막 실패 → 첫 성공 시점 산출	업무B	QA	RTO = 첫 성공 - 장애 주 입 시각	
	3.10	전환 중 에러 분석: 에러 건수, 에러 유형 (timeout/ connection refused/ 5xx) 기록	공통	QA	에러 건수 및 유형 기록	
	3.11	전환 중 신규 세션 테스트: 새 브라우저에서 업무A 접속 → 로그인 가능 여부 확인	업무A	QA	로그인 성공	
	3.12	전환 중 기존 세션 영향 확인: 전환 시점에 업무A 작업 중이던 사용자 세션 유지/유실 여부	업무A	QA	세션 상태 기록	
	3.13	전환 중 진행 중 API	업무B	QA	응답 유형 기록	

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		응답 확인: 전환 시점에 호출 중이던 업무B API 의 응답 확인			(timeout/ error)	
	3.14	전환 후 정상 서비스 확인: 업무A 브라우저 접속 정상, 업무B API 응답 정상 확인	업무A, B	QA	200 OK + 정상 데이터	
	3.15	전환 후 단독 부하 테스트: 운영1 그룹이 양쪽 트래픽(2배)을 감당하는지 확인	업무B	QA	응답 시간 Baseline 대비 200% 이내	
	3.16	전환 결과 타임라인 기록: 장애 주입 → GSLB 감지 → DNS 전환 → 서비스 정상화	공통	QA	타임라인 표 작성	

4.4 검증③: 복구 전환 (Failback) — 1차

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
4. 복구 전환 (1차)	4.1	연속 모니터링 유지: 업무A/B 호출 스크립트 계속 실행 상태 확인	공통	QA	스크립트 실행 중	
	4.2	운영2그룹 복구: L4에서	공통	네트워크	복구 시각 기록	

L1	L2	세부작업	검증대상	수행자	판정기준	비고
	4.3	운영2그룹 VIP Admin Up GSLB 복구 감지 확인: 운영2그룹이 UP으로 변경되는 시각 기록	공통	네트워크	UP 감지 시각 기록	
	4.4	Failback 방식 확인: 자동 복구 vs 수동 복구 동작 확인 및 기록	공통	네트워크	자동/수동 여부 기록	금융권 수동 선회
	4.5	5:5 분산 복구 확인: DNS 응답에 양쪽 VIP가 다시 포함되는지 확인	공통	QA	양쪽 VIP 반환 확인	
	4.6	복구 후 정상 서비스 확인: 업무 A/B 양쪽 클러스터 모두 정상 응답 확인	업무A, B	QA	양쪽 모두 200 OK	
	4.7	Failback 소요 시간 기록: 복구 시작 → 정상 분산까지 소	공통	QA	소요 시간 기록	

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		요 시간 측정				

4.5 검증④: 장애 전환 (Failover) — 2차 (App 레벨)

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
5. 장애 전환 (2차)	5.1	장애 전 상태 기록: 1차와 동일	공통	인프라/네트워크	정상 상태 중빙	
	5.2	업무A/B 연속 모니터링 시작: 1차와 동일 설정	공통	QA	스크립트 정상 실행	
	5.3	장애 주입 시각 기록	공통	인프라	HH:MM:SS 기록	
	5.4	운영2그룹 장애 주입 — 업무A/B Pod replicas=0 (App 레벨 장애)	공통	인프라	장애 주입 방법/시각 기록	1차(L4)와 다른 장애 모드
	5.5	GSLB 상태 변화 확인: DOWN 감지 시각 기록	공통	네트워크	DOWN 감지 시각 기록	
	5.6	DNS 전환 확인	공통	인프라	전환 완료 시각 기록	
	5.7	업무A RTO 측정	업무A	QA	RTO 기록	
	5.8	업무B RTO 측정	업무B	QA	RTO 기록	
	5.9	전환 중 에러 분석	공통	QA	에러 건수/유형 기록	
	5.10	전환 후 정상 서비스 확인	업무A, B	QA	200 OK	
	5.11	1차 대비 RTO 비교 분석: L4	공통	QA	비교표 작성	

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		Down vs App Down 장애 모드별 RTO 차이 기록				

4.6 검증⑤: 복구 전환 (Failback) — 2차

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
6. 복구 전환 (2차)	6.1	운영2그룹 복구: Pod replicas 원복	공통	인프라	복구 시각 기록	
	6.2	GSLB 복구 감지 확인	공통	네트워크	UP 감지 시각 기록	
	6.3	5:5 분산 복귀 확인	공통	QA	양쪽 VIP 반환	
	6.4	부분 복구 시나리오: 운영2그룹 App Pod 일부 (1/3)만 복구 시 GSLB 동작 확인	공통	인프라/네트워크	GSLB UP 감지 여부 기록	Health Check 임계값 확인
	6.5	복구 후 정상 서비스 확인	업무A, B	QA	양쪽 모두 200 OK	
	6.6	Failback 소요 시간 기록	공통	QA	소요 시간 기록	
	6.7	전체 설정 원복 확인: GSLB/L4/App 설정이	공통	네트워크/인프라	원복 체크리스트 완료	

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
		테스트 전 상태와 동일한지 확인				

4.7 결과 정리 및 보고

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
7. 결과 정리	7.1	검증 ①(분산) 결과 종합: 분산 비율, 가중치 변경 반영 여부	공통	QA		
	7.2	검증 ②③(전환/복구 1차) 결과 종합: RTO, 에러 건수, 타임라인	공통	QA		
	7.3	검증 ④⑤(전환/복구 2차) 결과 종합: RTO, 장애 모드 별 비교	공통	QA		
	7.4	전체 PASS/FAIL 판정: 판정 기준 대비 결과 비교	공통	PM		
	7.5	장애 전환 타임라인 차트 작성:	공통	QA		

L1	L2	세부작업	검증 대상	수행자	판정 기준	비고
	7.6	1차/2차 비교 포함 리스크/이슈 기록: 테스트 중 발견된 이슈, 예상과 다른 동작, 개선 필요 사항	공통	PM		
	7.7	금융감독원 대응 증빙 정리: DR 훈련 증빙용 스크린샷/로그/결과서 (5년 보존)	공통	PM		전자금융감독규정 제11조
	7.8	최종 보고서 작성: 검증 목적, 환경, 시나리오, 결과, 판정, 개선사항	공통	PM		

5. 장애 전환 타임라인 기록 양식

1차 (L4 Admin Down)

시점	이벤트	시각	비고
T+0s	장애 주입 (운영2 그룹 L4 Admin Down)	____:____:____	
T+__s		____:____:____	

시점	이벤트	시각	비고
	GSLB Health Check 실패 감지 (1차)		
T+__s	GSLB Health Check 실패 감지 (2차)	__:__:__	
T+__s	GSLB Health Check 실패 감지 (3차) → 운영2그룹 DOWN 전환	__:__:__	
T+__s	DNS 응답 변경 (운영1그룹 VIP 만 반환)	__:__:__	
T+__s	업무A 첫 정상 응답 (운영1그룹)	__:__:__	
T+__s	업무B 첫 정상 응답 (운영1그룹)	__:__:__	
	RTO (업무A)	__초	
	RTO (업무B)	__초	
	에러 건수	업무A __건, 업무B __건	

2차 (App Pod Down)

시점	이벤트	시각	비고
T+0s	장애 주입 (운영2그룹 Pod replicas=0)	__:__:__	
T+__s	GSLB Health Check 실패 감지 → DOWN 전환	__:__:__	
T+__s	DNS 응답 변경	__:__:__	
T+__s	업무A 첫 정상 응답	__:__:__	
T+__s	업무B 첫 정상 응답	__:__:__	
	RTO (업무A)	__초	
	RTO (업무B)	__초	

6. 리스크 및 대응 방안

#	리스크	영향도	발생 가능성	대응 방안
1	운영 시간 중 테스트 시 타 업무 영향	높음	중간	비업무 시간(야간/주말) 수행, L4 Admin Down 방식 사용
2	DNS TTL 캐시로 인한 전환 지연	중간	높음	클라이언트 DNS 캐시 초기화, Java networkaddress.cache.ttl 확인
3	단독 운영 시 운영1 그룹 과부하	높음	중간	사전 리소스(CPU/메모리/Pod 수) 여유 확인, HPA 설정 검토
4	테스트 후 설정 원복 실패	높음	낮음	테스트 전 전체 설정 백업, 원복 체크리스트 준비
5	실제 장애와 테스트 장애 동시 발생	높음	낮음	비상 연락망 확보, 즉시 원복 절차 사전 준비
6	세션 유실로 인한 사용자 영향	중간	높음	JWT/토큰 기반 인증 시 양쪽 동일 secret 사용, 세션 스토어 공유 확인

7. 전자금융감독규정 관련 사항

규정	내용	조치
제11조 (정보처리시스템 이중화)	정보처리시스템 DR 전환 훈련 결과 보존 의무	검증 결과 5년 보존 각 단계별 타임스탬프 + 스크린샷 필수 첨부
변경관리	운영 클러스터 변경 시 사전 승인 필요	Change Management 절차 이행 후 수행
비상 대응	테스트 중 실제 장애 발생 시 대응 체계	즉시 원복 절차 및 에스컬레이션 경로 문서화

8. 부록: 테스트 스크립트 예시

연속 모니터링 스크립트 (업무B API)

```
#!/bin/bash
# 업무B API 연속 호출 모니터링
URL="https://app-b.apps.example.com/api/v1/query"
LOG="failover-test-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).csv"

echo "timestamp,http_code,response_time_ms,cluster_id" > $LOG

while true; do
    TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3N')
    RESULT=$(curl -sk -o /tmp/resp.json -w "%{http_code},%{time_total}" \
        -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "$URL" 2>/dev/null)
    HTTP_CODE=$(echo $RESULT | cut -d',' -f1)
    RESP_TIME=$(echo $RESULT | cut -d',' -f2 | awk '{printf "%.0f", $1*1000}')
    CLUSTER=$(cat /tmp/resp.json 2>/dev/null | grep -o '"cluster": "[^"]*"' | cut -d'"' -f4)
    echo "$TIMESTAMP,$HTTP_CODE,{RESP_TIME}ms,$CLUSTER" >> $LOG
    echo "$TIMESTAMP | HTTP=$HTTP_CODE | {RESP_TIME}ms | Cluster=$CLUSTER"
    sleep 3
done
```

DNS 모니터링 스크립트

```
#!/bin/bash
# DNS 해석 결과 연속 모니터링
DOMAIN="app-b.apps.example.com"
LOG="dns-monitor-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).csv"

echo "timestamp,resolved_ip,ttl" > $LOG

while true; do
    TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    RESULT=$(dig +short $DOMAIN)
    TTL=$(dig $DOMAIN | grep -v "^;" | grep $DOMAIN | awk '{print $2}')
    echo "$TIMESTAMP,$RESULT,$TTL" >> $LOG
    echo "$TIMESTAMP | IP=$RESULT | TTL=$TTL"
    sleep 5
done
```